Winkel am Graphen mehr

Steigungswinkel gesucht · Schnittwinkel gesucht

GK '20 B2.1f **1.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = (8x - 2) \cdot e^{-x}$ und $f'(x) = (10 - 8x) \cdot e^{-x}$, $x \in \mathbb{R}$. Bestimme eine Gleichung der Tangente t im Punkt $P(1 \mid f(1))$ und den Winkel, unter dem t die x-Achse schneidet.

nach GK '18 B1.2b **2.** Gegeben sind die Funktionen f mit $f(x) = (x + 1) \cdot e^{-\frac{x}{3}}$ und g mit $g(x) = x + 1$; beide Graphen schneiden die y-Achse im Punkt $S(0 \mid 1)$. Es gilt $f'(x) = \frac{2-x}{3} \cdot e^{-\frac{x}{3}}$. Berechne den Winkel, unter dem sich die Tangente an den Graphen von f in S und die Gerade g schneiden.

1: 2/e · x + 4/e; 36,3° | 2: 11,3°

GK '17 B1.1c

3. Die obere Kante eines Brückenteils einer Holzeisenbahn wird für $0 \leq x \leq 10$ beschrieben durch $f(x) = -\frac{1}{250}x^3 + \frac{3}{50}x^2 + 2$ (1 LE = 1 cm). Eine Lokomotive schafft nur Anstiegswinkel bis 17°. Bestimme den Punkt mit dem größten Anstieg und entscheide, ob die Lokomotive das Brückenteil befahren kann.

3: W(5|3); ja